UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - UFMA
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS - CCET
TÓPICOS EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA II

PLANEJAMENTO DO PROJETO: SIMULADOR INTERATIVO DE CPU

Alunos(as): Kaline Maria Carvalho , Ighor Coelho de Araujo e Fellype Mota Fonseca, Lucas Matos da Silva

São Luís - MA
2026

1. Integração do Projeto

O projeto será desenvolvido de forma colaborativa entre os membros da equipe, com divisão de responsabilidades entre backend (lógica da CPU) e frontend (interface gráfica). A integração será realizada de maneira incremental, garantindo que cada módulo desenvolvido seja testado individualmente antes de ser incorporado ao sistema completo.

Serão realizadas reuniões periódicas para alinhamento do progresso e resolução de problemas, além da utilização de controle de versão por meio do GitHub, permitindo organização, rastreabilidade e integração contínua das funcionalidades.

2. Escopo do Projeto

O projeto tem como objetivo desenvolver um simulador interativo de CPU com fins educacionais, capaz de executar instruções em linguagem Assembly simplificada e representar visualmente o funcionamento interno do processador.

Inclui:

- Implementação de instruções básicas (MOV, ADD, SUB, JMP)
- Simulação de registradores
- Simulação do ciclo de instrução (fetch, decode, execute, write-back)
- Implementação de pipeline de instruções
- Visualização gráfica dos estágios do pipeline
- Execução passo a passo e contínua
- Interface interativa (web)

3. Recursos do Projeto

Para o desenvolvimento do sistema, serão utilizados os seguintes recursos:

Tecnológicos:

- Linguagem de programação: JavaScript
- Frontend: React + Vite
- Backend: lógica de simulação da CPU
- Controle de versão: Git e GitHub

Ferramentas:

- VS Code (ambiente de desenvolvimento)
- Navegador web para testes
- Plataformas de versionamento e colaboração

Recursos humanos:

- Equipe composta por estudantes responsáveis pelo desenvolvimento, testes e documentação do sistema

4. Qualidade do Projeto

A qualidade do sistema será garantida por meio de testes contínuos e validação incremental de cada módulo desenvolvido. O simulador deverá apresentar:

- Execução correta das instruções Assembly
- Funcionamento consistente do ciclo de instrução
- Representação fiel do pipeline de instruções
- Interface clara, intuitiva e de fácil compreensão
- Estabilidade durante execução contínua

Serão realizados testes unitários e integrados, além de validação visual da interface, assegurando que o sistema atenda aos objetivos didáticos propostos.

5. Riscos do Projeto

Durante o desenvolvimento, alguns riscos podem impactar o andamento do projeto:

- Complexidade na implementação do pipeline de instruções
- Dificuldades na integração entre backend e frontend
- Erros na lógica de execução das instruções
- Problemas de organização do código e versionamento
- Limitações de tempo para implementação completa das funcionalidades

Medidas de mitigação:

- Desenvolvimento incremental por módulos
- Testes frequentes em cada etapa
- Priorização das funcionalidades essenciais
- Uso de controle de versão para evitar perda de código
- Simplificação da interface, caso necessário

Atividade	Inicio	Data Final	Duração (dias)
Planejamento geral + divisão da equipe	20/04/2026	22/04/2026	3
Definição da arquitetura (CPU + pipeline)	23/04/2026	25/04/2026	3
Implementação básica das instruções (MOV, ADD, etc.)	22/04/2026	28/04/2026	6
Criação do banco de registradores	29/04/2026	04/05/2026	6
Simulação do ciclo de instrução (fetch, decode...)	05/05/2026	12/05/2026	8
Implementação do pipeline (IF, ID, EX, MEM, WB)	13/05/2026	20/05/2026	8
Identificação de hazards (conflitos)	21/05/2026	26/05/2026	6
Desenvolvimento da interface (React + Vite)	27/05/2026	08/06/2026	13
Visualização gráfica do pipeline	09/06/2026	15/06/2026	7
Integração backend + frontend	16/06/2026	20/06/2026	5
Execução passo a passo e contínua	21/06/2026	22/06/2026	2
Testes gerais do sistema	23/06/2026	23/06/2026	1
Correções e refinamento visual	24/06/2026	26/06/2026	2
Documentação + GitHub	16/06/2026	26/06/2026	10
Legenda			

	OK
	Não inciado
	Atrasado

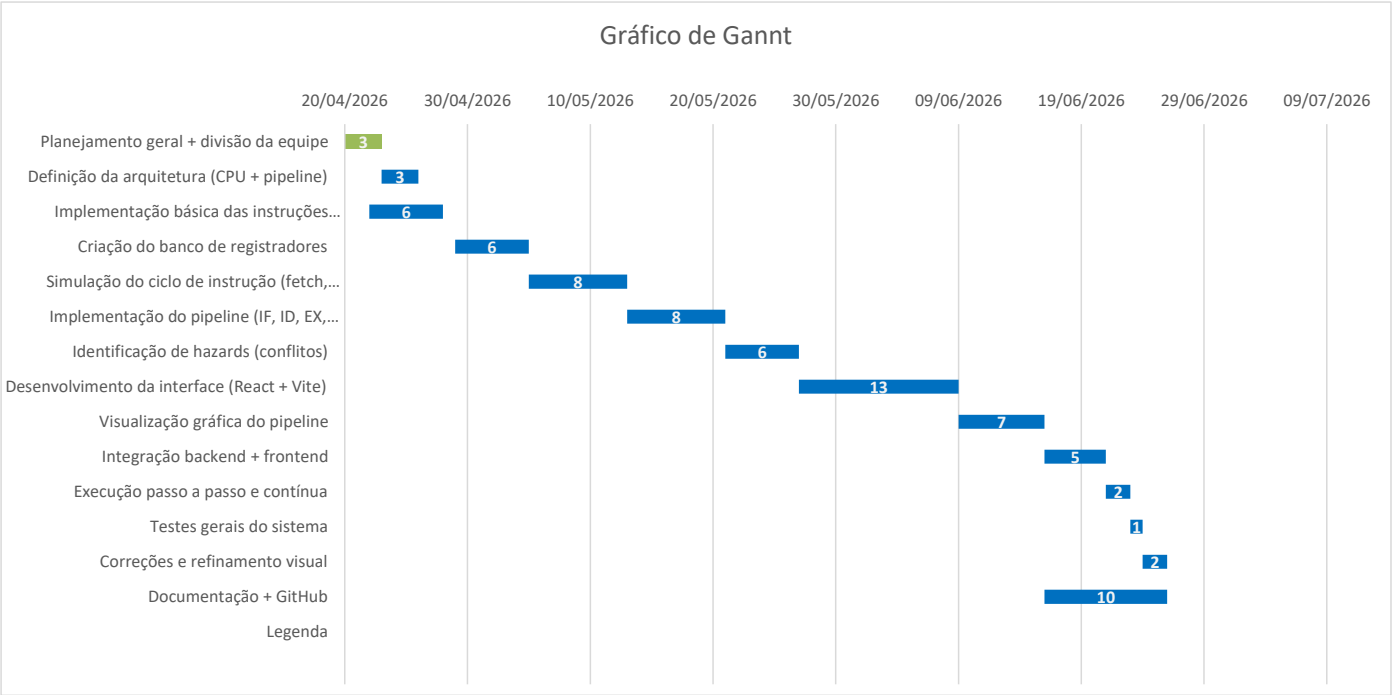
Gráfico de Gannt
20/04/2026
30/04/2026
10/05/2026
20/05/2026
30/05/2026
09/06/2026
19/06/2026
29/06/2026
09/07/2026
Planejamento geral + divisão da equipe
Definição da arquitetura (CPU + pipeline)
Implementação básica das instruções...
Criação do banco de registradores
Simulação do ciclo de instrução (fetch,...
Implementação do pipeline (IF, ID, EX,...
Identificação de hazards (conflitos)
Desenvolvimento da interface (React + Vite)
Visualização gráfica do pipeline
Integração backend + frontend
Execução passo a passo e contínua
Testes gerais do sistema
Correções e refinamento visual
Documentação + GitHub
Legenda
3
3
6
6
8
8
6
13
7
5
2
1
2
10